

PARA O ALTO E AVANTE

INTRODUÇÃO A ANÁLISE DE TRÁFEGO DE REDES



7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Transmissão de mensagem	7
Figura 2 – Modos de transmissão	9
Figura 3 – O protocolo de rede.....	10
Figura 4 - Protocolo TCP/IP instalado no Windows.....	11
Figura 5 – Camadas do modelo TCP/IP e o modelo OSI	12
Figura 6 – O modelo FTP	17
Figura 7 – FTP no modo ativo	19
Figura 8 – FTP no modo passivo	19
Figura 9 – O protocolo HTTP	20
Figura 10 – HTTP <i>versus</i> HTTPS.....	22
Figura 11 – HTTPS: encriptação de mensagens.....	23
Figura 12 – O protocolo SMTP.....	24
Figura 13 – Transmissão VoIP	27
Figura 14 – Uma sessão VoIP	28

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Resumo dos protocolos de rede.....	29
---	----

EMANIP

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Conexão FTP	18
------------------------------------	----

EMANIP

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE TRÁFEGO DE REDES	6
1.1 Introdução aos protocolos de redes	6
2 FUNDAMENTOS DE REDES	7
3 PROTOCOLOS DE REDES DE COMPUTADORES	10
3.1 Protocolo TCP/IP	12
3.1.1 A camada de aplicação	13
3.1.2 A camada de transporte	13
3.1.3 A camada de Internet	14
3.1.4 A camada de acesso à rede	14
3.2 Protocolo UDP	14
3.3 O protocolo DNS	15
3.4 Protocolo FTP	16
3.5 Protocolo HTTP / HTTPS	19
3.6 Protocolo SMTP	23
3.7 Protocolos IMAP e POP3	25
3.8 Protocolo SMB/CIFS	26
3.9 Protocolo SIP e RTP	27
3.10 Quadro com o resumo dos protocolos de rede	29
CONCLUSÃO	29
REFERÊNCIAS	31

1 INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE TRÁFEGO DE REDES

1.1 Introdução aos protocolos de redes

Resumidamente, a análise forense em redes de computadores pode ser entendida como a captura e a análise dos dados que trafegaram em redes de computadores, em prol da investigação de um caso de forense digital. Porém, tais práticas devem ser conduzidas com a devida observância dos preceitos legais vigentes. Vejamos o que a Lei nº 9.296, de 24 de setembro de 1996, define:

Art. 1º - A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob sigilo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática (BRASIL, 1996).

Logo, o analista forense deverá observar com muito cuidado o amparo jurídico a fim de garantir que a evidência digital produzida não venha a ser contestada. Vale lembrar ainda que, de acordo com a RFC 3227, que aponta sobre Diretrizes para Coleta e Arquivamento de Evidências, além de admissível em juízo, a evidência digital deverá ser autêntica, completa, confiável e crível.

A análise do tráfego da rede poderá responder a muitas dúvidas relevantes à investigação, tais como: endereços de origem e destino de uma sessão, bem como a data e o horário, os arquivos que foram transmitidos e recebidos, credenciais utilizadas por usuários para a autenticação em serviços, dentre outras.

A facilidade proposta atualmente nas tarefas cotidianas, como transações bancárias, serviços de mensagens instantâneas e acesso a todo e qualquer tipo de informação, motivou a ação de criminosos que viram no meio virtual infinitas possibilidades de cometer atos ilícitos dentro desse meio de comunicação. Em razão das características peculiares desse tipo de crime, há a necessidade de um tratamento distinto em relação a um crime comum, por exemplo, no que diz respeito à obtenção de provas para seu esclarecimento. Isso implica a necessidade da utilização de uma perícia especializada, a fim de direcionar decisões importantes para a aplicação das devidas sanções.

Sendo assim, veremos adiante conhecimentos que atuam na área da perícia forense computacional com enfoque na investigação de crimes virtuais, ou seja, dentro da rede de computadores, trazendo o estudo de conceitos e a análise de tráfego de redes TCP/IP, como embasamento para produzir e evidenciar provas nesse ambiente.

2 FUNDAMENTOS DE REDES

Segundo Mota Filho (2013), uma rede de computadores caracteriza-se por dois ou mais computadores interligados, capazes de trocar informações entre si e compartilhar recursos. Essa troca de informações, seja por meio de cabos, fibra óptica, linha telefônica ou ondas de rádio, define-se por qualquer envio ou recepção de dados ou compartilhamento de recursos.

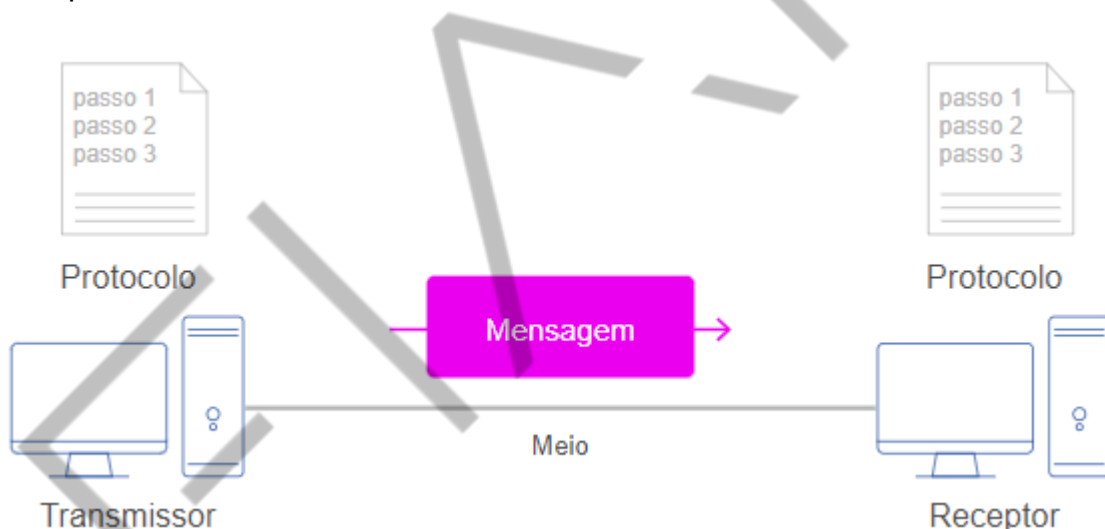


Figura 1 – Transmissão de mensagem
Fonte: IFP (2021)

Conforme a Figura “Transmissão de mensagem”, um sistema básico de comunicação de dados é composto por cinco elementos:

- **Mensagem:** é a informação a ser transmitida.
- **Transmissor:** é o dispositivo que envia a mensagem de dados. Pode ser um computador, uma estação de trabalho, um telefone, uma câmera de vídeo, entre outros.
- **Receptor:** é o dispositivo que recebe a mensagem.
- **Meio:** é o caminho físico por onde viaja uma mensagem dirigida ao receptor.

- **Protocolo:** um protocolo é uma convenção ou conjunto de regras que controlam o entendimento de ambas as partes em um processo de comunicação. Em sistemas computacionais, possibilita a troca de dados e informações entre dois ou mais participantes.

Agora, existem três tipos de transmissão de dados:

- **Simplex:** nesse modo de transmissão unidirecional, temos dois dispositivos com funções bem definidas: um deles será o transmissor dos dados (Tx) e o outro será o receptor (Rx). Aqui, a comunicação sempre se dará em apenas um sentido, ou seja, enquanto um dispositivo transmite, o outro recebe dados. As transmissões de TV são um bom exemplo de operação no modo simplex, ou seja, as ondas eletromagnéticas do sinal de TV carregam dados em uma direção – da estação transmissora para os receptores dos usuários.
- **Half-duplex:** esse tipo de transmissão de dados é bidirecional, porém compartilha o mesmo canal de comunicação. Dessa forma, ambos os dispositivos estão habilitados a enviar dados ao outro, mas não simultaneamente. Enquanto um dispositivo envia dados, o outro assume a função de receptor até que cesse a transmissão. As comunicações via rádio são um exemplo desse tipo de transmissão, em que duas pessoas podem se comunicar, mas apenas uma por vez.
- **Full-duplex:** nesse modo de transmissão a comunicação é bidirecional, ou seja, ambos os participantes podem enviar dados simultaneamente. Assim, as redes ethernet atuais permitem que os dados sejam enviados de maneira simultânea em uma placa de rede.

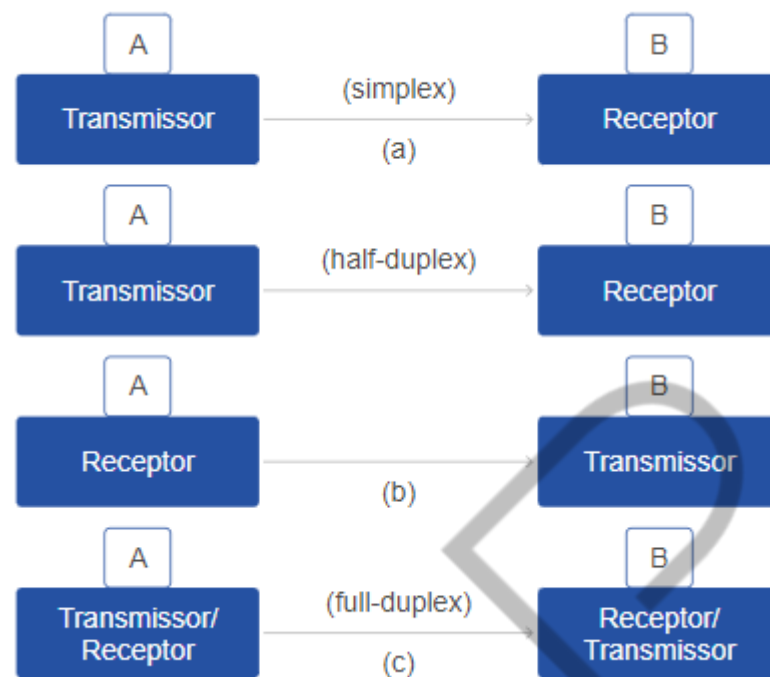


Figura 2 – Modos de transmissão
Fonte: IFP (2021)

As redes passaram por um longo processo de evolução até alcançarem os padrões atuais. A história das redes de computadores iniciou-se por volta da década de 1960, para suprir a natural necessidade de interligar computadores, fazendo com que estes pudessem compartilhar informações entre diferentes usuários e diferentes regiões.

De 1969 a 1972, foi criada a ARPANET, o embrião da Internet que conhecemos hoje. A rede entrou no ar em dezembro de 1969, inicialmente, com apenas quatro nós, que respondiam pelos nomes SRI, UCLA, UCSB e UTAH e eram sediados, respectivamente, no Stanford Research Institute, na Universidade da Califórnia, na Universidade de Santa Barbara e na Universidade de Utah, todas elas nos EUA. Eles eram interligados através de links de 50 kbps, criados usando linhas telefônicas dedicadas, adaptadas para o uso como link de dados. (MORIMOTO, 2008)

Em 1974, surgiu o TCP/IP, que se tornou o protocolo definitivo para uso na ARPANET e, mais tarde, na Internet. Uma rede interligando diversas universidades permitiu o livre tráfego de informações, levando ao desenvolvimento de recursos que usamos até hoje, como o e-mail, o telnet e o FTP, que permitiam aos usuários conectados trocar informações, acessar outros computadores remotamente e compartilhar arquivos. Na época, mainframes com um bom poder de processamento eram raros e incrivelmente caros, de forma que eles acabavam sendo compartilhados entre diversos pesquisadores e técnicos, que podiam estar situados em qualquer ponto da rede. (MORIMOTO, 2008)

3 PROTOCOLOS DE REDES DE COMPUTADORES

Para que os dispositivos de uma rede possam trocar, compartilhar recursos, dados e informações entre si, é necessário que haja uma padronização para que todos possam “falar” a mesma língua, ou seja, utilizar o mesmo protocolo de comunicação. Ele faz com que essa linguagem possa ser interpretada por qualquer sistema operacional.

um protocolo humano e um protocolo de rede de computadores:

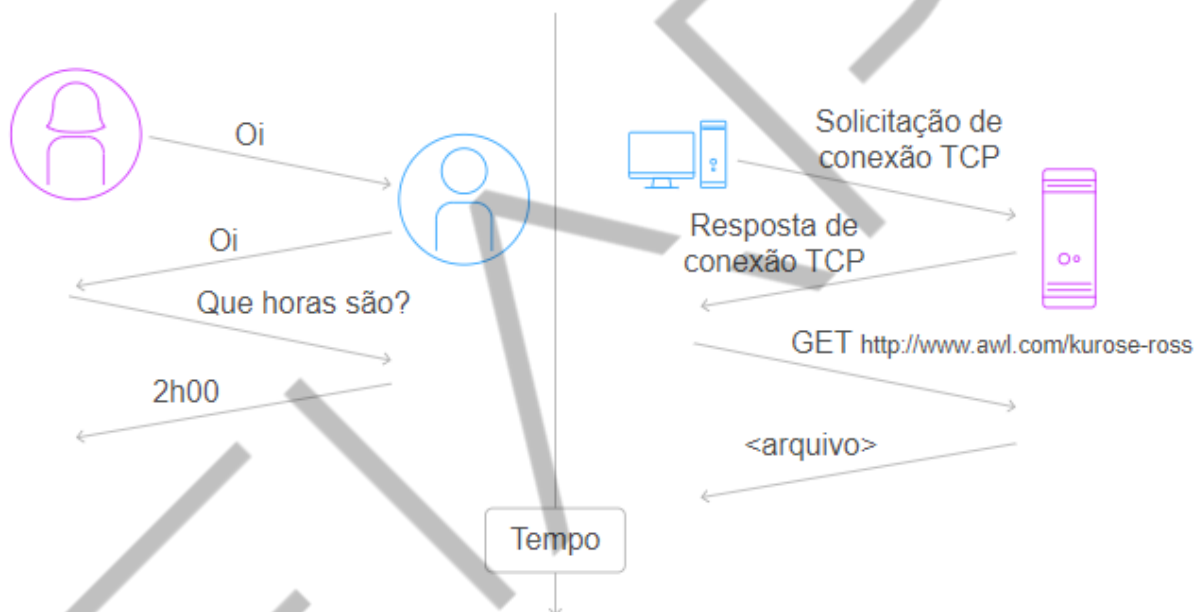


Figura 3 – O protocolo de rede
Fonte: Slide Sgare CDN (s.d.)

Em uma rede de computadores, ao usarmos o protocolo TCP/IP como protocolo de comunicação, alguns parâmetros devem ser configurados em todos os dispositivos que fazem parte dessa rede (servidores, estações de trabalho, *switches*, impressoras, escâneres etc.), permitindo a interconexão entre eles.

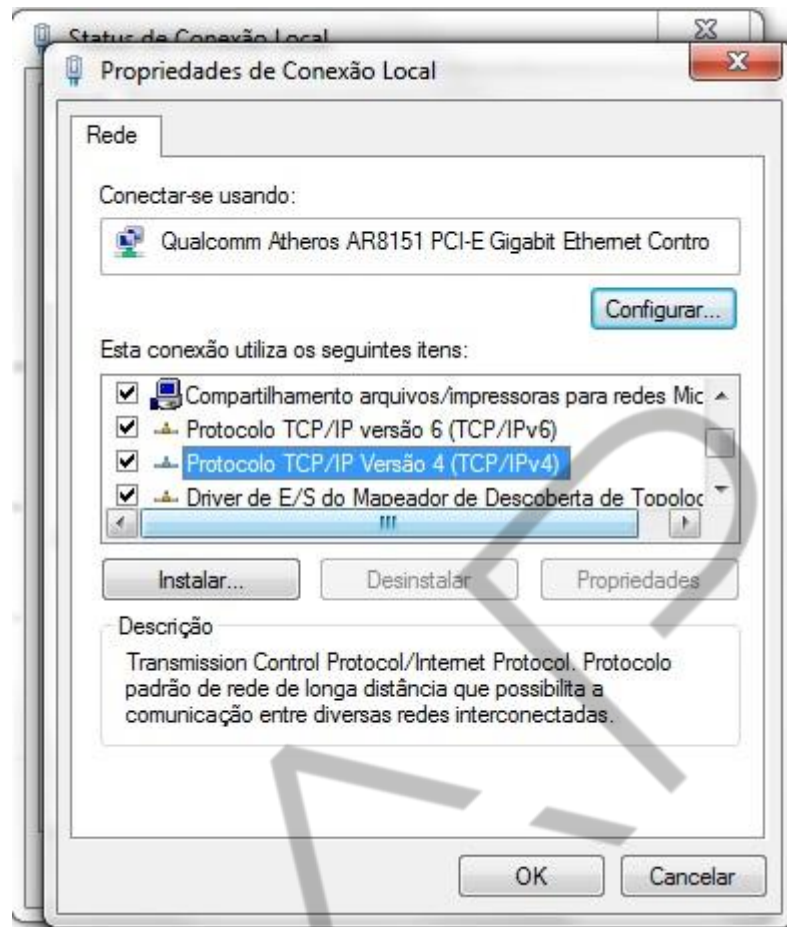


Figura 4 - Protocolo TCP/IP instalado no Windows
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Há vários tipos de protocolos de rede, divididos de acordo com as características do serviço oferecido e em qual camada na pilha de protocolos estão situados. Vejamos abaixo alguns exemplos dos protocolos mais usados atualmente que operam sobre as seguintes camadas do modelo TCP/IP:

- **Camada de enlace (Interface com Rede):** ETHERNET, TOKEN-RING e ATM – está conectada com a rede física propriamente dita e tem a função de encaminhar o datagrama recebido pela camada de “Internet” em forma de um quadro.
- **Camada de Internet:** IP, ICMP e IGMP – é responsável pelas conexões entre as redes locais, estabelecendo assim a interconexão.
- **Camada de Transporte:** TCP, UDP e SCTP. Controla a comunicação host-a-host e o transporte de arquivos recebidos da camada anterior.
- **Camada de Aplicação:** WWW (navegação web), HTTP, SMTP (e-mails), FTP (transferência de arquivos) e SSH. Engloba protocolos que realizam a

comunicação fim a fim entre aplicações, usados para um serviço específico de comunicação de dados em um nível de processo a processo.

3.1 Protocolo TCP/IP

Não cabe aqui dissecar toda a arquitetura TCP/IP, assim como a OSI, mas o perito forense deve conhecer o seu funcionamento para realizar corretamente os trabalhos referentes ao seu cargo.

Portanto, essa pilha de protocolos corresponde aos mais importantes usados na Internet. O TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) pode ser empregado em qualquer estrutura de rede, como, por exemplo, Ethernet, Token-Ring, PPP, ATM, barramentos SCSI, enlaces satelitais, entre outras. Ou seja, simples como uma ligação ponto a ponto ou uma rede de pacotes complexa. A arquitetura internet TCP/IP é organizada em quatro camadas conceituais, conforme mostra a figura “Camadas do modelo TCP/IP e o modelo OSI”:

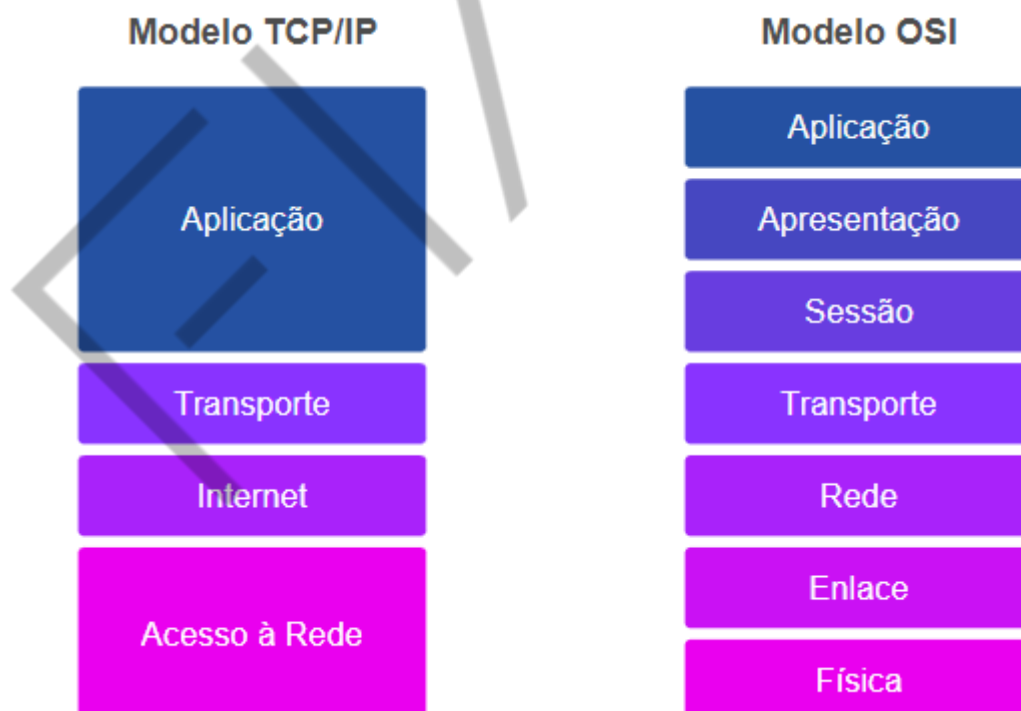


Figura 5 – Camadas do modelo TCP/IP e o modelo OSI
Fonte: DLTC (s.d.)

No início, o modelo OSI foi o primeiro a ser utilizado e serve tanto como base para nomenclaturas, quanto para as redes desde então. Apesar disso, atualmente é o modelo TCP/IP que tem sido mais utilizado em todo o mundo.

Enquanto o modelo OSI possui sete camadas, o TCP/IP as reduziu a quatro: aplicação, transporte, internet e acesso à rede, que veremos a seguir.

3.1.1 A camada de aplicação

Quando abrimos o navegador de internet e digitamos “www.dominio.com”, na ponta do servidor há um processo modo *listening*, ou seja, aguardando para enviar a requisição em resposta ao cliente (usuário que abriu o navegador e acessou um determinado site ou o serviço). É muito comum falarmos que a camada de aplicação é diretamente ligada ao usuário final ou operador humano, mas nem sempre isso é verdade. Imagine, por exemplo, um banco de dados rodando em cluster. Assim, teremos dois servidores se comunicando sem a intervenção do usuário e, nesse caso, a interação entre os serviços é executada na camada de aplicação.

Quando o usuário acessa algum recurso compartilhado na rede, seja ela qual for, é na camada de aplicação que acontecerá a requisição ou o recebimento de informações, exemplificado anteriormente no caso da navegação em sites de internet. A camada de aplicação gerencia e disponibiliza todos as ferramentas e os sistemas destinados aos usuários, como, por exemplo, o SSH, POP3, DNS, HTTP, TELNET, FTP, SGDB, SNMP, entre outros recursos disponíveis em uma rede.

3.1.2 A camada de transporte

Esta camada tem por finalidade garantir a entrega das informações, lidando com questões de qualidade de serviços no que tange ao controle de fluxo. Ela agrupa os protocolos que realizam o transporte de dados fim a fim, sem se preocupar com os elementos intermediários, considerando apenas a origem e o fim da comunicação. O UDP e o TCP são os principais protocolos dessa camada.

Por meio do protocolo UDP, pode-se enviar datagramas de uma máquina a outra, mas sem garantia de que esses dados chegarão ao destino intactos e na ordem correta. Já o protocolo TCP realiza, além da multiplexação – ou seja, uma série de funções para tornar a comunicação entre origem e destino mais confiável, como o controle de fluxo e de erro –, a sequenciação do envio de mensagens.

3.1.3 A camada de Internet

O propósito da camada de Internet é dividir os segmentos TCP em partes menores, chamadas pacotes, para depois enviá-los a partir de qualquer rede. Os pacotes podem chegar à rede de destino independentemente do caminho percorrido até lá. O principal protocolo dessa camada é o *Internet Protocol* (IP). Essa camada realiza a comunicação entre máquinas vizinhas por meio do protocolo IP, identificando a rede e os endereços através do então endereço IP.

Dentre os vários protocolos existentes nessa camada, tais como o ICMP e o IGMP, o protocolo IP é o mais importante, pois implementa a função-chave dessa camada, possibilitando a comunicação inter-redes e realizando a função de roteamento, que consiste na comutação da comunicação entre redes e na decisão de qual rota uma mensagem deve seguir através da estrutura de rede para chegar ao destino. O protocolo IP utiliza a própria estrutura de rede para entregar uma mensagem destinada a uma máquina que está situada na mesma rede que a máquina de origem. Por outro lado, para enviar mensagem para máquinas situadas em redes distintas, ele utiliza a função de roteamento IP por meio de hosts que executam essa função, repassando a mensagem adiante a outros nós, até chegar ao destino.

3.1.4 A camada de acesso à rede

Tem por função identificar a conexão física da rede pela qual o pacote trafega, ou seja, é responsável por adequar o pacote ao meio físico pelo qual está trafegando, como, por exemplo, Ethernet, Wi-Fi, Modem discado, ATM, FDDI e Token Ring. Também carrega consigo o endereço MAC do hardware que deu origem ao envio do pacote. Determina uma das maiores qualidades do TCP/IP, que é permitir ao pacote trafegar por diferentes meios, por interconexões diversas e redes heterogêneas. Protocolos mais antigos permitiam o tráfego apenas em um mesmo meio físico.

3.2 Protocolo UDP

Trata-se de um protocolo extremamente simples e rápido, uma vez que o UDP não é orientado à conexão, ou seja, ele não realiza o *three-way handshake*, pois não

é necessário para que se estabeleça uma comunicação. Também não faz uso de *flags* de controle. Na verdade, o UDP tem sua grande vantagem quando se trata de serviços cuja velocidade é fundamental e a perda mínima de dados não é muito desvantajosa. Nisso se enquadram principalmente os tráfegos de voz, streaming de áudio e vídeo. Algumas perdas de dados nesses tipos de tráfego podem perfeitamente ser imperceptíveis ao ouvido e ao olho humano. Transações simples também são feitas por UDP, como a operação de um serviço DHCP e o sincronismo de relógios via rede.

Como mencionado anteriormente, o protocolo UDP é simples se comparado ao TCP, então somente alguns protocolos utilizam o UDP para transporte de dados, como: o TFTP (*Trivial File Transfer Protocol*), SNMP (*Simple Network Management Protocol*), DHCP (*Dynamic Host Control Protocol*) e DNS (*Domain Name Service*).

3.3 O protocolo DNS

Denominado *Domain Name System* (DNS), este protocolo provê o serviço de tradução de nomes, ou seja, atribui nomes únicos às estações conectadas à rede, especificando um mapeamento direto de nomes de *hosts* para seus respectivos endereços IP. O serviço de nomes da arquitetura TCP/IP é especificado nos RFCs 1034 e 1035, sendo complementado por outro conjunto de RFCs.

Funciona da seguinte forma: imaginemos que um usuário esteja acessando a internet e queira navegar em um sítio web – ele digita o endereço no campo apropriado e entra. Porém, o *host* não reconhece o endereço “www.dominio.com”, por exemplo. Então, o servidor de nomes converte esse domínio em um endereço IP, pois é muito mais cômodo para o ser humano decorar palavras do que números. Ao contrário dos demais serviços que, geralmente, são utilizados diretamente pelos usuários, o DNS fornece facilidades básicas que são utilizadas de forma transparente pelos demais serviços, para traduzir nomes de estações para seus respectivos endereços IP. Vale ressaltar que o DNS realiza não somente o mapeamento do nome da estação para seu respectivo endereço IP, como também permite o mapeamento reverso do endereço IP para seu respectivo nome de estação.

Datagramas IP adotam endereços IP para identificar as estações de origem e destino. Embora os endereços representem uma forma compacta de especificar as

estações comunicantes, os usuários preferem identificá-las por meio de nomes. Desse modo, para facilitar o uso dos diversos serviços, a arquitetura TCP/IP permite a qualquer processo de aplicação obter o endereço IP de uma estação a partir do seu respectivo nome, por meio do protocolo DNS. Assim, o navegador simplesmente envia uma requisição ao serviço de nomes, solicitando o endereço IP associado a uma URL.

O protocolo DNS envia suas mensagens usando a porta 53/UDP. Mas também pode usar a 53/TCP no caso de transferência de zona, que é um dos mecanismos para replicação de bancos de dados DNS em um conjunto de servidores DNS, em uma transação cliente-servidor.

Entende-se que o motivo de o protocolo DNS trafegar sob o protocolo UDP é a velocidade. Presuma, por exemplo, a resolução de uma URL na navegação: se por acaso a página não abrir por não ter reconhecido o endereço, o problema poderá ter sido no envio ou na resposta do servidor de nomes utilizando o UDP – por características já citadas desse protocolo. Então o usuário tentará de novo acessar a página e provavelmente conseguirá. Agora, imagine que isso fosse feito com o TCP; provavelmente essa falha não ocorreria, porém o tempo gasto para o computador saber a qual IP se refere aquele nome seria inimaginável para as necessidades atuais.

3.4 Protocolo FTP

O FTP, ou *File Transfer Protocol*, é um termo que, traduzido para o português, significa Protocolo de Transferência de Arquivos. Basicamente é um protocolo que permite a troca de arquivos entre dois computadores conectados à internet. Surgiu na década de 1970, época em que as primeiras redes e ligações entre as máquinas existentes estavam ainda no início, mas crescendo gradativamente. Esse protocolo, desenvolvido por Abhay Bhushan, um então estudante de engenharia elétrica no MIT (Massachusetts Institute of Technology), apareceu inicialmente com o intuito de se obter um fluxo de transferência segura de arquivos entre *hosts* da ARPANET.

Ao longo dos anos, o FTP continuou sendo aprimorado com inúmeras revisões e melhorias, sobretudo com a chegada dos computadores domésticos, sendo especificado na RFC 959. Com a demanda crescente por recursos focados em armazenamento e troca de arquivos, não demorou para que o FTP se consolidasse

como um dos métodos mais eficientes e populares de compartilhamento de conteúdo pela rede. Contudo, o FTP tem quase 50 anos e, por isso, não conta com uma série de padrões de segurança suportados pelos navegadores de internet modernos, embora seja possível implementar o protocolo SSL (FTPS) para prover conexões mais seguras.

O FTP difere de outras aplicações cliente-servidor porque estabelece duas conexões entre um cliente e um servidor, sendo uma usada para a transferência de dados propriamente dita e a outra para fins de controle de conexão, em que ele envia comandos e recebe respostas. A troca de arquivos inicia-se por meio da porta 21/TCP, chamada de conexão de controle. Ela permanece aberta ao longo de toda a sessão, enquanto uma segunda conexão é estabelecida na transferência de dados. Essa divisão melhora a performance do FTP. Em razão dessa estrutura de portas duplas, FTP é considerado *out-of-band*, ao contrário de protocolos *in-band*, tal como HTTP.

A figura “O modelo FTP” ilustra o modelo FTP básico. O esquema possui três componentes: interface do usuário, a conexão de controle e a conexão de transferência de dados:

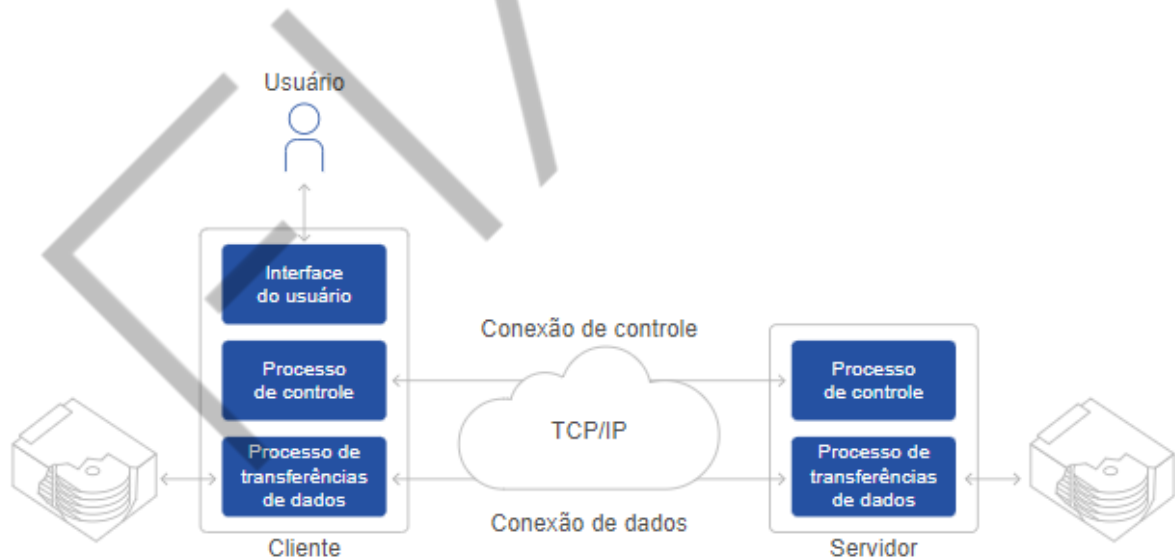


Figura 6 – O modelo FTP
Fonte: Teleco (2021)

Agora, vejamos um trecho de conexão ao servidor FTP capturado com o tcpdump:

```
17:28:31.195880 IP 192.168.0.17.21 > 192.168.0.23.45828: Flags [P.],  
seq 1:42, ack 27, win 510, options [nop,nop,TS val 2068684883 ecr  
535857070], length 41: FTP: 200 Active data connection established.  
  
17:28:31.196054 IP 192.168.0.23.45828 > 192.168.0.17.21: Flags [.],  
ack 42, win 502, options [nop,nop,TS val 535857072 ecr 2068684883],  
length 0  
  
17:28:31.196287 IP 192.168.0.23.45828 > 192.168.0.17.21: Flags [P.],  
seq 27:33, ack 42, win 502, options [nop,nop,TS val 535857072 ecr  
2068684883], length 6: FTP: LIST  
  
17:28:31.196879 IP 192.168.0.17.21 > 192.168.0.23.45828: Flags [P.],  
seq 42:96, ack 33, win 510, options [nop,nop,TS val 2068684884 ecr  
535857072], length 54: FTP: 125 Data connection already open.  
Transfer starting.  
  
17:28:31.197049 IP 192.168.0.23.45828 > 192.168.0.17.21: Flags [.],  
ack 96, win 502, options [nop,nop,TS val 535857073 ecr 2068684884],  
length 0  
  
17:28:31.199698 IP 192.168.0.17.21 > 192.168.0.23.45828: Flags [P.],  
seq 96:120, ack 33, win 510, options [nop,nop,TS val 2068684886 ecr  
535857073], length 24: FTP: 226 Transfer complete.
```

Código-fonte 1 – Conexão FTP
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

No código-fonte “Conexão FTP”, podemos observar que o servidor responde na conexão de controle com três dígitos de código de estado em ASCII com uma mensagem de texto opcional. Nesse trecho de conexão FTP entre um cliente e servidor extraída com ajuda do tcpdump, podemos observar, por exemplo, que “200” significa que o último comando obteve sucesso. Já “226” significa que a transferência de dados ocorreu sem quaisquer problemas. Assim, esses números representam o número do código e o texto opcional representa as explicações ou parâmetros necessários.

O FTP pode ser executado em modo ativo ou passivo, os quais determinam como a conexão para a transferência de dados é executada.

No modo ativo, o cliente envia para o servidor o endereço IP e o número da porta (porta alta, acima de 1024), na qual ele ouvirá e então o servidor iniciará a conexão por meio da porta 20/TCP.

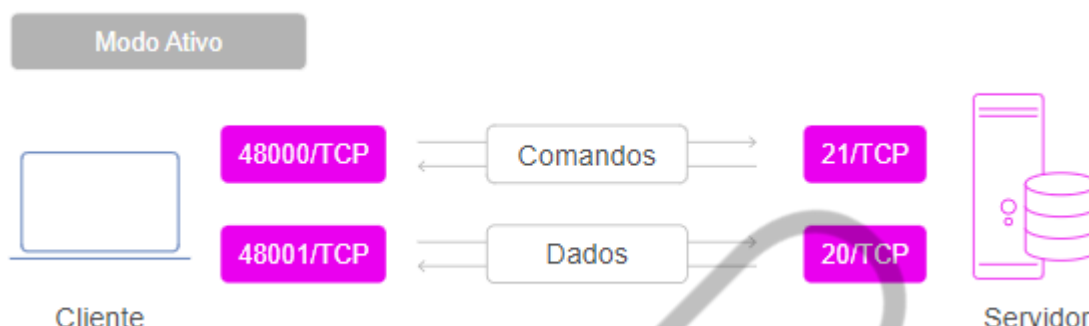


Figura 7 – FTP no modo ativo
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Em situações nas quais o cliente está atrás de um firewall e inapto para aceitar entradas de conexões TCP, o modo passivo pode ser utilizado. O cliente envia um comando “PASV” para o servidor e recebe um endereço IP e um número de porta como resposta, os quais o cliente utilizará para iniciar a conexão de dados com o servidor. Observe, nesse caso, que é o cliente que inicia a conexão ao servidor, fazendo-o passar através de um firewall:

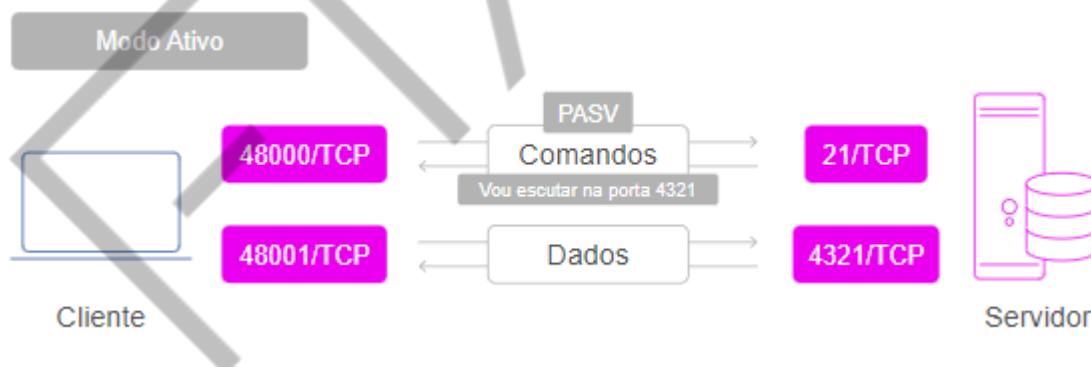


Figura 8 – FTP no modo passivo
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

3.5 Protocolo HTTP / HTTPS

O HTTP é o principal protocolo para o funcionamento do serviço web, mais conhecido como *World Wide Web* (WWW) – a aplicação mais usada na internet. O HTTP – acrônimo de *Hypertext Transfer Protocol* – é o protocolo utilizado para enviar

e receber informações na web, sendo baseado em requisições e respostas entre clientes e servidores.

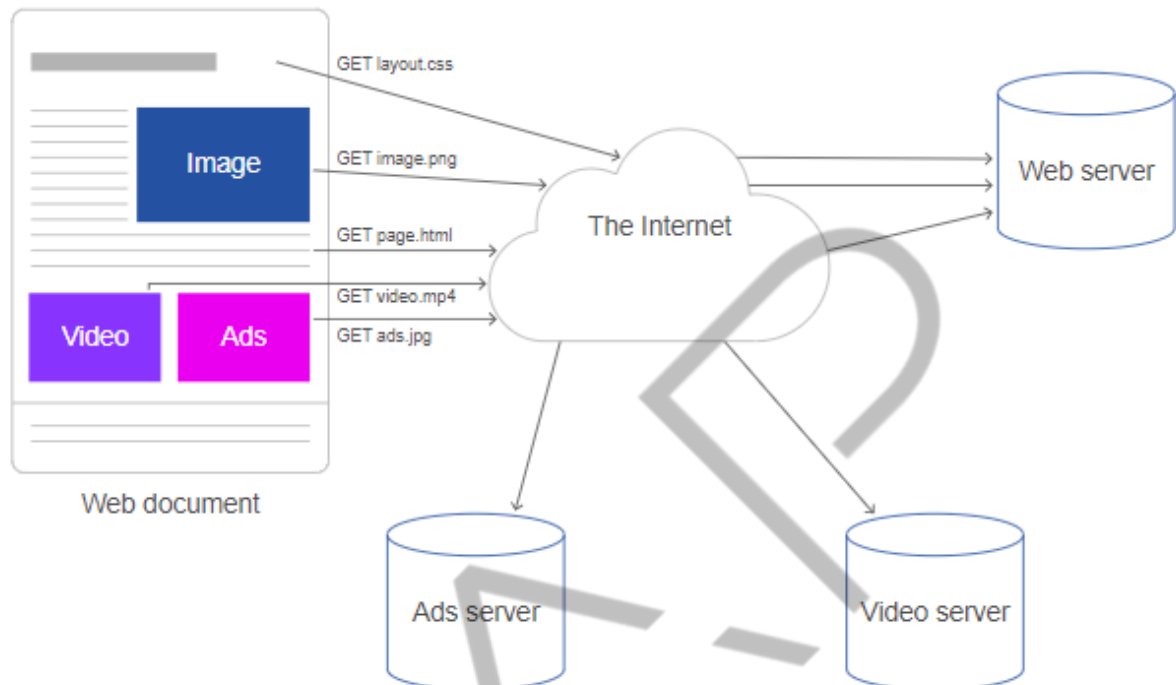


Figura 9 – O protocolo HTTP
Fonte: MDN Web Docs (2021)

Como podemos ver na Figura “O protocolo HTTP”, um documento web, também conhecido como página web, é composto de diversos objetos com diferentes conteúdos e formatos.

A estrutura hipertexto de um documento web é definida por um arquivo Hypertext Markup Language (HTML), que contém referências (links) aos demais objetos que compõem o documento. Em um documento web (arquivo HTML), cada referência representa um objeto que deve ser recuperado. Existem diversos tipos de objetos, por exemplo: arquivos HTML, imagens JPEG e GIF e applets Java. (ESCOLA SUPERIOR DE REDES RNP, 2013, p. 378)

Basicamente, o lado cliente, que pode ser um browser web ou qualquer outro dispositivo, envia uma requisição contendo um pacote de informações a uma URL. Então o lado servidor atende a essa requisição com uma resposta, permitindo, assim, aos provedores de conteúdo a publicação de documentos na internet.

O protocolo HTTP tem evoluído desde a sua primeira versão, chamada HTTP/0.9. Passou de um simples protocolo para transferência de dados no formato de texto para também negociar dados mais completos, com metadados e conteúdos, por exemplo. Melhorou também em desempenho, entretanto a versão HTTP/1.1 ainda

trabalhava com conexões sequenciais, ou seja, o navegador abria apenas uma conexão TCP por requisição. Assim, somente após receber um arquivo, o cliente solicitava o próximo pacote. Para contornar isso, os navegadores normalmente abrem múltiplas conexões. Mas em 1997, quando foi lançado, não existiam smartphones e dispositivos portáteis como hoje, nem muitos dos usos que fazemos da web atualmente. Muitas das técnicas utilizadas pelos desenvolvedores *frontend* hoje em dia, como a minificação e a concatenação de JS e CSS, tiveram origem nas limitações do HTTP/1.1.

Já em sua versão 2.0, o HTTP/2 trouxe melhorias nesse processo com uma conexão persistente, em que não serão mais necessárias múltiplas conexões TCP para requisitar vários arquivos em paralelo. Cada fluxo será dividido em múltiplos quadros, podendo ser entrelaçada e priorizada. O HTTP/2 usa multiplexação, ou seja, o navegador abre uma única conexão para baixar múltiplos arquivos, e as requisições e respostas são paralelas e assíncronas. Exemplificando, seu navegador pede vários arquivos ao mesmo tempo e recebe-os assim que eles estiverem prontos, na mesma conexão. Desse modo, os clientes ganharão maior redução no consumo de processamento e memória.

Diferentemente do HTTP/1.1, que é totalmente textual – pois você consegue conectar ao servidor manualmente, digitar texto e fazer o que quiser – o HTTP/2 é um protocolo binário, feito para ser traduzido por máquinas, não mais por pessoas. Por isso, ele é muito mais eficiente para acompanhar as atuais demandas da web.

Agora, falando em segurança, vamos resumir um pouco sobre o HTTPS. No HTTP, as máquinas podem receber e enviar conteúdo textual – os códigos que resultam na página acessada pelo navegador. O problema disso é que, em redes ou conexões públicas ou inseguras, esse protocolo está sujeito a ataques hackers de *phishing*, por exemplo, pessoas mal-intencionadas que podem capturar o tráfego no caminho e interceptar, com relativa facilidade, os dados transmitidos. Portanto, uma conexão em HTTP é insegura.

O objetivo do HTTPS (HTTP *Secure*) é criar um canal seguro do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL/TLS, conforme podemos ver na Figura “HTTP versus HTTPS” abaixo:

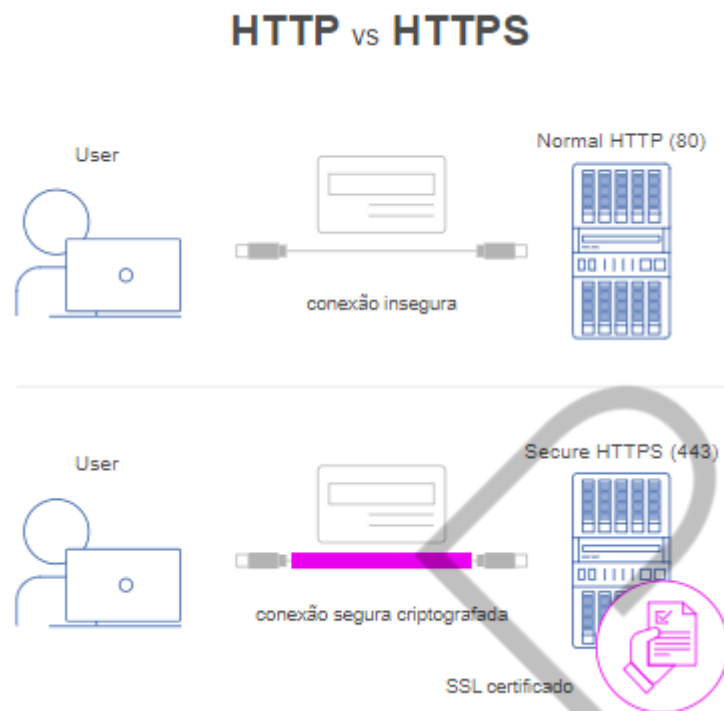


Figura 10 – HTTP versus HTTPS
Fonte: Monitorar rede (2021)

Com o HTTPS, as informações são criptografadas de ponta a ponta e a autenticidade do servidor e do cliente se dá por meio de certificados digitais. O cliente recebe do servidor uma chave pública para codificar os conteúdos e, consequentemente, somente o servidor tem uma chave privada para descriptografar as mensagens, impedindo assim o roubo de dados em uma possível interceptação de tráfego. Veja a Figura “HTTPS: encriptação de mensagens”.

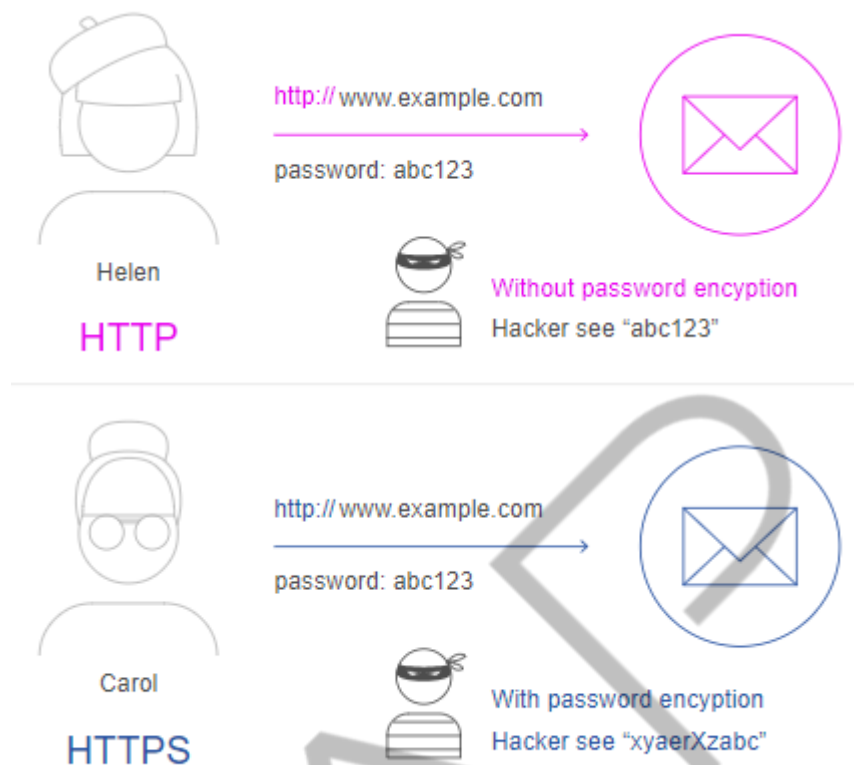


Figura 11 – HTTPS: encriptação de mensagens
Fonte: Monitorar rede (2021)

Normalmente, HTTPS usa a porta 443, enquanto o HTTP usa a porta 80. Com a camada de segurança do HTTPS, garantem-se três pilares da segurança da informação: a integridade, a confidencialidade e a autenticação:

- **Integridade:** garante que as mensagens não foram alteradas.
- **Confidencialidade:** a mensagem será lida apenas pelo destinatário real, ou seja, garante que a informação seja restrita e esteja disponível somente para usuários autorizados.
- **Autenticação:** comprovação de que o servidor é realmente o servidor esperado.

3.6 Protocolo SMTP

O SMTP, ou *Simple Mail Transfer Protocol*, é um protocolo usado no envio e recebimento de e-mail. Esse protocolo implementa o serviço de correio eletrônico da arquitetura TCP/IP, uma das aplicações mais populares na internet.

O serviço de correio é padronizado nos RFCs 821 e 822, que especificam o protocolo *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP) e o formato das mensagens. Funciona da seguinte forma: cada e-mail tem o endereço do remetente (por exemplo, remetente@email.com.br) e um destinatário. No envio de um e-mail, o provedor de serviços se conecta ao servidor SMTP do e-mail do remetente. Então, esse servidor SMTP se encarrega de encaminhar o e-mail para o servidor SMTP do serviço de e-mail do destinatário. O servidor SMTP trabalha como uma espécie de carteiro, uma vez que encaminha o e-mail para outro servidor SMTP – pode ser necessário um ou mais saltos até que a mensagem chegue ao servidor de destino. A mensagem fica disponível para que o destinatário possa recebê-la. Esse servidor SMTP, por sua vez, verifica e confirma o e-mail endereçado e o entrega à sua contraparte, por meio do servidor POP3 ou do servidor IMAP.

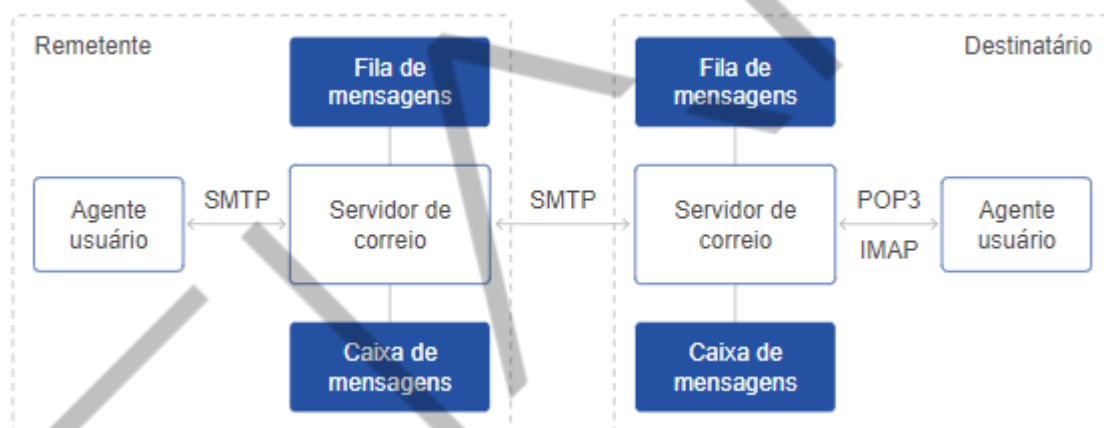


Figura 12 – O protocolo SMTP
Fonte: Apostila Arquitetura e Protocolos de Rede RNP, p. 372 (2019)

No processo de envio, o servidor SMTP verifica e confirma o e-mail endereçado e o entrega à sua contraparte. Porém, ele não possui capacidade de gerenciar a fila de mensagens na ponta do recebimento e, por esse motivo, são utilizados outros protocolos que se encarregam dessa função: POP3 ou IMAP. Eles permitem que o usuário salve as mensagens em uma caixa de correio do servidor e faça o download delas periodicamente. Resumindo, o SMTP é usado para enviar e encaminhar as mensagens e o POP3 ou IMAP são utilizados na recepção de e-mail.

No início, o protocolo SMTP utilizava por padrão a porta 25 (conexão em claro) ou 465 (conexão encriptada) para conexão, porém, a partir de 2013, os provedores de internet passaram adotar a porta 587 em detrimento da 25, para diminuir a quantidade de SPAM.

3.7 Protocolos IMAP e POP3

Agora, veremos os dois principais protocolos de recebimento de e-mail, o IMAP (*Internet Message Access Protocol*) e o POP3 (*Post Office Protocol*).

Começando pelo IMAP, este é um protocolo que permite o gerenciamento e a recuperação de mensagens no servidor de e-mails a fim de disponibilizá-las para leitura no software cliente. Por padrão, o protocolo IMAP utiliza a porta 143 na transferência simples de mensagens ou 993 em conexões criptografadas via SSL.

Uma das principais características do protocolo é a possibilidade de manter as mensagens no servidor organizando-as em pastas, isto é, permite ao usuário a leitura de e-mails por meio de vários dispositivos ou softwares clientes, sem que os e-mails descarregados sejam deletados. Além disso, ele controla as mensagens por *flags*, empregando um eficiente controle de *status* que é visualizado em todos os dispositivos que acessam a conta. Assim, por exemplo, as mensagens no correio eletrônico podem ter os seguintes *status*:

- *seen*: mensagem lida;
- *answered*: e-mail respondido;
- *flagged*: mensagem marcada para acompanhamento;
- *deleted*: e-mail marcado para remoção;
- *draft*: armazenada na pasta de rascunhos;
- *recent*: mensagem recebida recentemente.

Outro recurso do IMAP é permitir a criação de lista branca e negra na pasta de spam. Esse é um recurso muito importante, pois possibilita tanto o bloqueio de remetentes indesejados quanto a liberação de e-mails que são enviados indevidamente a pasta de spam, contribuindo para as políticas de segurança no correio eletrônico.

Comparando agora com o POP3, os dois protocolos possuem poucas semelhanças. Ambos têm a função de recuperar as mensagens no servidor e disponibilizá-las para leitura no software cliente. No entanto, o POP3 (*Post Office Protocol*) fornece uma maneira mais simples e padronizada para os usuários

acessarem caixas de correio e baixarem mensagens para seus computadores. O protocolo POP3, quando solicitado, realiza o download das mensagens do servidor apenas no primeiro dispositivo que fez a requisição. Dessa maneira, em um segundo acesso cliente, as mensagens já não estarão disponíveis. Com isso, é extremamente importante manter o backup dessas mensagens no host local, pois caso haja algum problema, todos os e-mails serão perdidos.

A porta padrão do POP3 é a 110/TCP e sua comunicação com criptografia usa a porta 995.

3.8 Protocolo SMB/CIFS

O SMB/CIFS (*Server Message Block/Common Internet File System*) é um protocolo que permite, principalmente, o compartilhamento de arquivos, impressoras e entre hosts de rede. É uma versão do que era também conhecido como *Common Internet File System* (CIFS), ou Sistema de Arquivos da Internet Comum, e opera como um protocolo de rede da camada de aplicação. No caso do compartilhamento de arquivos a partir de um servidor remoto, o protocolo suporta operações de leitura, escrita, etc. como se esses arquivos estivessem localizados no próprio host local. Apesar de sua principal tarefa, o SMB/CIFS executa outras funções associadas a ele, como determinar outros servidores SMB/CIFS na rede, compartilhar impressoras e até mesmo fornecer complexas técnicas de autenticação.

Originalmente, o SMB/CIFS foi implementado e adotado pela Microsoft, sendo usado em redes Windows. Então, Andrew Tridgell, um programador australiano famoso por suas contribuições na área de software livre, implementou o protocolo no sistema operacional Unix e fez com que o servidor Unix aparecesse como sendo um servidor de arquivos Windows. Foi daí que surgiu o projeto “Samba”, uma versão de software livre do SMB. Em razão do grande uso de produtos Microsoft, o SMB/CIFS é encontrado praticamente em todos os lugares, assim como a maioria dos sistemas *Unix-Like* possui uma implementação de cliente/servidor do SMB/CIFS via Samba.

O protocolo SMB/CIFS utiliza a porta 445 sobre o protocolo TCP da camada de transporte.

3.9 Protocolo SIP e RTP

As redes TCP/IP tornaram possível a navegação de diferentes tipos de mídia (áudio, vídeo, voz e imagens). Dentre essas tecnologias está o VoIP, ou voz sobre IP, que, a grosso modo, consiste na transmissão de voz em uma rede TCP/IP, transformando a voz analógica em digital, dividindo-a em vários pacotes para transportá-los sobre a rede IP. Quando esses pacotes chegam ao destinatário, ocorre a operação reversa, ou seja, eles são reorganizados e convertidos para o sistema analógico novamente. Hoje, diversas empresas empregam essa tecnologia, como o Skype, Viber, Facebook, dentre outras.

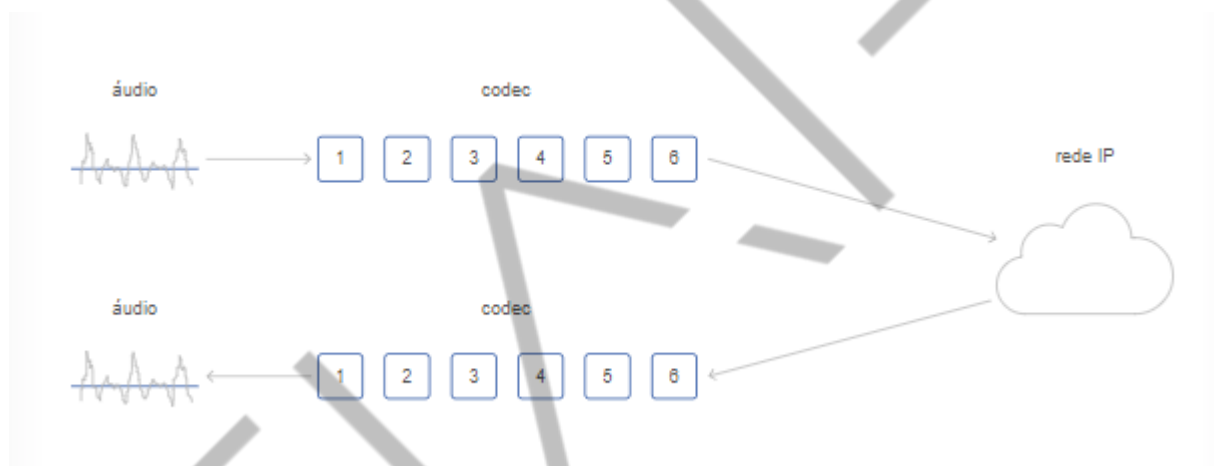


Figura 13 – Transmissão VoIP
Fonte: Shigueoka (2016)

Não tem como falar sobre VoIP sem mencionar o SIP, o principal protocolo que viabiliza essa tecnologia. O SIP, ou *Session Initiation Protocol*, como o próprio nome já diz, é um protocolo de iniciação de sessão largamente utilizado nas telecomunicações atualmente. Assim, o principal objetivo do SIP é contemplar a criação e o gerenciamento de sessões para troca de fluxos multimídia entre aplicações.

O protocolo de iniciação de sessão (Session Initiation Protocol – SIP) foi desenvolvido pela Internet Engineering Task Force (IETF) na década de 90. Sua primeira versão, lançada em 1996, foi chamada inicialmente de Session Invitation Protocol e sua função era basicamente estabelecer a sessão. Outras funcionalidades, como controles para conferências, foram introduzidas na versão 2.0, lançada em 1997. Em fevereiro de 1999, o SIP foi proposto como um padrão e publicado na RFC 2543. Sua última versão (SIPv2) foi publicada na RFC 3261 em 2002, substituindo a versão anterior. (ESCOLA SUPERIOR DE REDES RNP, 2013)

Mas o que são essas sessões? Nesse cenário, podemos definir sessão como uma chamada multimídia, seja ela telefônica ou de vídeo entre duas ou mais pessoas.

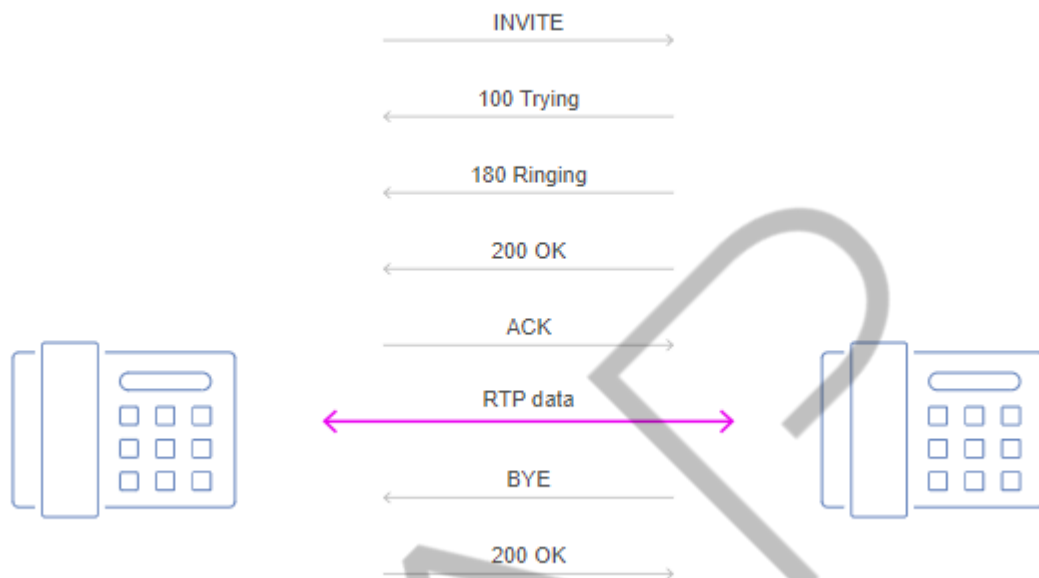


Figura 14 – Uma sessão VoIP
Fonte: Senges et al. (2011)

Vimos que o SIP é responsável por gerenciar a chamada. Mas é o protocolo RTP – do inglês *Real-time Transport Protocol* (Protocolo de Transporte em Tempo Real) – que oferece funções para aplicações que transmitem fluxos de dados em tempo real, como áudio e vídeo. Como o RTP trabalha com fluxo de mídia, é natural que funcione sobre o UDP, uma vez que o controle de fluxo do TCP atrapalharia a rapidez desejada na principal característica da tecnologia VoIP, que é o fluxo contínuo em tempo real de dados. O RTP é utilizado extensivamente em sistemas de comunicação e entretenimento que envolvam mídias de transmissão, como telefonia, aplicações de videoconferência, serviços de televisão e funcionalidades baseadas em rede *push-to-talk*.

O protocolo SIP geralmente usa a porta 5060/UDP, na qual o telefone IP se registra com a central SIP, inicia e recebe chamadas introduzidas por outros telefones. Já os dados trafegam sobre o protocolo RTP com uma faixa de portas altas, normalmente entre 10000 e 20000/UDP. Essas portas são alocadas dinamicamente para cada nova chamada, que pode utilizar até quatro delas (apesar de normalmente apenas duas serem utilizadas).

3.10 Quadro com o resumo dos protocolos de rede

O quadro “Resumo dos protocolos de rede” resume os principais protocolos de rede abordados aqui e outros comumente utilizados:

Protocolo	Porta	Tipo de serviço
FTP	20 e 21/TCP	Transferência de arquivos
TELNET	23/TCP UDP	Conexão remota sem criptografia
SMTP	25, 587/TCP, UDP	Usado para envio e roteamento de e-mail entre servidores
SSH	22/TCP UDP	Acesso remoto criptografado
DNS	53/TCP UDP	Serviço de tradução de nomes de domínio
HTTP	80/TCP	Protocolo de transferência de hipertexto, usado para transferir páginas WWW
HTTPS	443/TCP	Protocolo de transferência de hipertexto, usado para transferir páginas WWW com conexão criptografada
POP3	110/TCP	Usado para recebimento de e-mail
IMAP	143/TCP	Usado para recebimento de e-mail
SMB	445/UDP	Compartilhamento de arquivos
SIP	5060/TCP UDP	Sinalização de chamadas VoIP
RTP	Aleatórias acima de 5000/UDP	Utilizado em aplicações de tempo real
DHCP	67,68/UDP	Protocolo de configuração dinâmica do <i>host</i>
NTP	123/UDP	Serviço de sincronização de hora
NetBIOS	138, 139/TCP, UDP	Serviço de datagrama NetBIOS
SNMP	161/TCP UDP	Gerenciamento de rede
LDAP	389/TCP UDP	Serviço de autenticação de rede
CUPS	631/TCP UDP	Protocolo de impressão na internet
VNC	5900/TCP	Acesso remoto à área de trabalho
RDP	3389/TCP	Acesso remoto à área de trabalho
SQL	3306/TCP UDP	Serviço de banco de dados SQL

Quadro 1 – Resumo dos protocolos de rede
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

CONCLUSÃO

Como já havia mencionado em diversas oportunidades, o perito forense deve ter um vasto conhecimento para desempenhar corretamente a sua função. Esses conhecimentos fundamentais de protocolos de rede serão o nosso alicerce para a

análise forense em tráfego de rede. Contudo, o perito forense computacional deve sempre buscar atualizações e acompanhar as evoluções tecnológicas. Sempre almeje o autoaperfeiçoamento!

EXEMPLO

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996. **Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal**. Brasília, DF, jul. 1996.

ESCOLA SUPERIOR DE REDES RNP. **Arquitetura e Protocolos de Rede TCP-IP**. Rio de Janeiro: Escola Superior de Redes RNP, 2013.

ESCOLA SUPERIOR DE REDES RNP. **Serviço fone@RNP**. Rio de Janeiro: Escola Superior de Redes RNP, 2013.

MORIMOTO, C. E. **Redes: guia prático**. Porto Alegre: Sul Editores, 2008.

MOTA FILHO, J. E. **Análise de Tráfego em Redes TCP/IP**. São Paulo: Novatec, 2013.

SENGES, G. S. et al. **Aplicações do SIP**. 2011. Disponível em: <https://www.gta.ufrj.br/grad/11_1/sip/AplicaesdoSIP.html>. Acesso em: 12 jun. 2024.

SHIGUEOKA, R. S. **Análise comparativa de técnicas para ocultação de perdas de pacotes em transmissões Voz sobre IP (VoIP)**. TCC (Graduação), Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, Universidade Estadual de Londrina. Londrina, p. 46. 2016. Disponível em: <http://www.uel.br/cce/dc/wp-content/uploads/TCC-RAFAEL_SEIDI_SHIGUEOKA-BCC-UEL-2015-.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2024.